第四章　稳恒电源

4.1　电荷 Q 均匀地分布在半径为 R 的球体内，这球以匀角速度 ω 绕它的一个固定直径旋转，求球内离转轴为 r 处的电流密度的大小。

解：　$\rho = dfracQ\frac{4\pi R^3}{3} = \frac{3Q}{4\pi R^3}$, 在离轴 r 处 $d\vec{S}$ 面元，　$d\vec{S}$ 方向同 $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

每秒通过 $\mathrm{d}\vec{S}$ 的电荷 $=(\mathrm{d}S)\rho \cdot v=(\mathrm{d}S)\rho\omega r = \frac{3Q}{4\pi R^3}\omega r \mathrm{d}S$

$j = \frac{3Q\omega r}{4\pi R^3}$　　方向为 $\vec{\omega} \times \vec{r}$ 方向。

4.2　一稳恒电流 $\vec{j} = \vec{j}\vec{e}_x$ 场中，有一半径为 R 的球面。(1) 请用球坐标表示出球面上任一面元的 $\vec{j}$ 通量 $d\vec{I}$；(2) 用积分法求出被 yOz 面分割的两个半球面上的 $\vec{j}$ 通量。

解：对半径为 R 的球面上，以球心为球坐标原点，则

$\mathrm{d}\vec{S} = R^2 \sin\theta \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}\theta \hat{\vec{r}}$

$\therefore \quad \mathrm{d}\vec{I} = \vec{j} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = jR^2 \sin\theta^2 \cos\varphi$

$$\begin{aligned} \vec{I} &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \cdot R^2 j \sin\theta^2 \cos\varphi \\ &= R^2 j \cdot 2 \cdot \int_0^{\pi} \frac{1-\cos 2\theta}{2} \mathrm{d}\theta = R^2 j\pi \end{aligned}$$

4.3　一条铝线的横截面积为 $0.10\mathrm{mm}^2$, 在室温 300K 时戴有 5.0×10^{-4}A 的电流。设每个铝原子有三个电子参加导电。已知铝的原子量为 27, 室温下的密度为 $2.7\mathrm{g\cdot cm}^{-3}$, 电阻率为 $2.8\times10^{-8}\Omega\cdot\mathrm{m}$, 电子的质量为 $m_e = 9.1\times10^{-31}\mathrm{kg}$, 阿伏伽德罗常数为 $6.0\times10^{23}\mathrm{mol}^{-1}$, 玻耳兹曼恒量 $k = 1.38\times10^{-23}\mathrm{j\cdot K}^{-1}$。求这铝线内：(1) 电子定向运动的平均速度 $\bar{u}$;(2) 电子热运动的方均根速率 $\sqrt{\overline{u^2}} = \sqrt{3kt/m}$;(3) 一个电子两次相继碰撞之间的时间；(4) 电子的平均自由程；(5) 电场强度的大小；(6) 使 $\overline{u} = \sqrt{\overline{u^2}}$ 所需的电场强度。

解：(1) 由题义　$j = ne\overline{u} = \frac{5\times10^{-4}}{0.1\times10^{-6}} = 5\times10^3$(安 / 米 ^{2})

电子密度 $n = \frac{2.7\times10^{-3}}{10^{-6}} \div (27\times1.66\times10^{-27})\times 3$

$= 6.0\times10^{28}\times3 = 1.8\times10^{29}$(个 / 米 ^{3})

$\therefore \quad \overline{u} = \frac{5\times10^3}{ne} = \frac{5\times10^3}{1.6\times10^{-19}\times.18\times10^{29}} = 1.74\times10^{-7}$(米 / 秒)

$(2)\sqrt{\overline{u^2}} = \sqrt{3kt/m_e} = \sqrt{\frac{3\times1.38\times10^{-23}\times300}{9.11\times10^{31}}}$

$= \sqrt{1.36\times10^{10}} = 1.2\times10^5$(米 / 秒)

$(3)t = \frac{\overline{\lambda}}{\overline{v}} = \frac{\sigma\cdot 2m_e}{ne^2} = \frac{\frac{1}{2.8\times10^{-8}}\times2\times9.1\times10^{-31}}{1.8\times10^{29}\times1.6^2\times10^{-38}} = 1.41\times10^{-14}$(秒)

$(4)\overline{\lambda} = t\cdot\overline{v} = t\cdot\sqrt{\overline{u^2}} = 1.41\times10^{-14}\times1.2\times10^5 = 1.7\times10^{-9}$(米)

$(5)E = \frac{j}{\sigma} = \frac{5\times10^3}{\frac{1}{2.8\times10^{-8}}} = 1.4\times10^{-4}$(伏 / 米)

$(6)\overline{j} = ne\overline{u} = \sigma E \qquad \overline{u} = \sqrt{\overline{u^2}}$

$\therefore \quad E = \frac{1}{\sigma}ne\sqrt{\overline{u^2}} = 2.8\times10^{-8}\times1.8\times10^{29}\times1.6\times10^{-19}\times1.2\times10^5$

$= 9.7\times10^7$(伏 / 米)

4.4 一铜棒的横截面积为 $20\times 80\text{mm}^2$, 长为 2.0m, 两端电势差为 50mV 。已知铜的电导率 $\sigma = 5.7\times 10^7\text{S}\cdot\text{m}^{-1}$, 铜内自由电子的电荷密度为 $1.36\times 10^{10}\text{C}\cdot\text{m}^{-3}$ 。试求: (1) 它的电阻 R;(2) 电流 I ; (3) 电流密度的大小 j;(4) 棒内电场强度的大小; (5) 所消耗的功率 P; (6) 一小时所消耗的能量 W;(7) 棒内电子定向运动的平均速率 $\overline{u}$ 。

解: (1) 铜棒电阻 $R=\rho\dfrac{l}{S}=\dfrac{2}{5.7\times 10^7\times 20\times 80\times 10^{-6}}=2.2\times 10^{-5}$(欧姆)

(2) 电流 $I=\dfrac{V}{R}=\dfrac{50\times 10^{-3}}{2.2\times 10^5}\doteq 2.27\times 10^3$(安)

(3)$j=\dfrac{I}{\Delta S}=\dfrac{2.27\times 10^3}{1.6\times 10^{-3}}=1.42\times 10^6$(安 / 米 ^{2})

(4)$E=\dfrac{j}{\sigma}=\rho j=1.42\times 10^6/5.7\times 10^7=2.5\times 10^{-2}$(伏 / 米)

(5)$P=I^2R=2.27^2\times 10^4\times 2.2\times 10^{-5}=113$(瓦)

(6)$W=Pt=113\times 3.6\times 10^3=4.1\times 10^5$(焦)

(7)$\overline{u}=\dfrac{j}{ne}=\dfrac{j}{1.36\times 10^{10}}=1.04\times 10^{-4}$(米 / 秒)

4.5 有一真空二极管, 其内阴极和阳极是一对平行导体片, 面积都是 2.0cm^2 。它们之间的电流 I 完全是由电子从阴极飞向阳极构成, 若电流 $I=50\text{mA}$, 电子达到阳极时的速率是 $1.2\times 10^7\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, 电子电荷 $e=-1.6\times 10^{-19}\text{C}$, 求阳极表面外每立方毫米内的电子数 n 。

解: $j=\dfrac{I}{S}=\dfrac{50\times 10^{-3}}{2.0\times 10^{-4}}=2.5\times 10^2(\text{I}\cdot\text{m}^2)$

由 $j=ne\vec{u}$

$\therefore\quad n=\dfrac{j}{eu}=\dfrac{2.5\times 10^2}{1.6\times 10^{-19}\times 1.2\times 10^7}=1.3\times 10^{-14}=1.3\times 10^5(\text{mm}^{-3})$

4.6 用 X 射线使空气电离时, 在平衡情况下, 每立方厘米有 1.0×10^7 对离子, 已知每个正负离子的电量大小都是 $1.6\times 10^{-19}\text{C}$, 正离子的平均定向速率为 $1.27\text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$, 负离子的平均定向速率为 $1.84\text{cm}\cdot\text{s}^{-1}$ 。求这时空气中电流密度的大小 j 。

解: $\vec{j}=n_1q_1\vec{u}_1+n_2q_2\vec{u}_2$

$j=1.0\times 10^7\times 10^6\times 1.6\times 10^{-19}(1.27\times 10^{-2}+1.84\times 10^{-2})$

$\doteq 5.0\times 10^{-8}$(安 / 米 ^{2})

4.7 空气中有一对平行放着的金属板, 相距为 2.00cm, 面积都是 300cm^2 。在两板上加 150V 电压, 这个值远小于使电流达到饱和所需的电压。今用 X 射线照射板间空气, 使其电离, 于是两板间便有 $4.00\mu\text{A}$ 的电流通过。已知其中正离子的迁移率 (即每单位电场强度所产生的平均定向速度) 为 $1.37\times 10^{-4}\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{V}^{-1}$, 负离子的迁移率为 $1.91\times 10^{-4}\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{V}^{-1}$, 正负离子的电量大小都是 $1.60\times 10^{-19}\text{C}$, 求这时极板间离子的浓度 (即单位体积内的离子数) 。

解: 解 $\vec{j}=n(q_+\vec{u}_++q_-\vec{u}_-)=ne(\vec{u}_+-\vec{u}_-)$

$j=4\times 10^{-6}/300\times 10^{-4}=\dfrac{4}{3}\times 10^4$(安 / 米 ^{2})

$u_+=1.37\times 10^{-4}\times\dfrac{150}{2\times 10^{-2}}=1.03$(米 / 秒)

$u_-=1.91\times 10^{-4}\times\dfrac{150}{2\times 10^{-2}}=1.43$(米 / 秒)

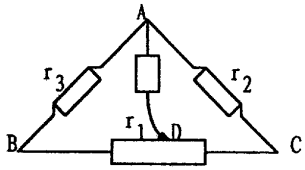
$\therefore\quad n=\dfrac{j}{e(U_++u_-)}=\dfrac{\dfrac{4}{3}\times 10^{-4}}{1.6\times 10^{-19}(1.03+1.43)}=3.38\times 10^{14}$(对 / 米 ^{3})

即每立方米体积内有 3.38×10^{14} 对正负离子。

4.8 一铜圆柱体半径为 a, 长为 l, 外面套一个与它共轴且等长的铜筒，筒的内半径为 b, 在柱与筒之间充满电导率为 σ 的均匀物质，求柱与筒之间的电阻。

解: $dR=\dfrac{dr}{\sigma 2\pi rl}\quad R=\displaystyle\int_a^b dR=\int_a^b\frac{dr}{\sigma 2\pi rl}=\frac{1}{\sigma 2\pi l}\ln(b/a)$

4.9 三个电阻 r_1 、 r_2 和 r_3 联成三角形 ABC, 另一端接在电阻 r_1 上的 D 点， D 可以在 r_1 上滑动，如附图所示，证明： AD 间电阻的最大值为 $\dfrac{(r_1+r_2+r_3)r_4}{r_1+r_2+r_3+4r_4}$ 。



习题 4-9 附图

证明：记 D 分 r_1 为 r_{BD} 和 r_{DC}, 则 $r_{BD}+r_{DC}=r_1$

由 $\dfrac{1}{R_{AD}}=\dfrac{1}{r_2+r_{BD}}+\dfrac{1}{r_4}+\dfrac{1}{r_3+r_1-r_{BD}}$

当 $f=\dfrac{1}{r_2+r_{BD}}+\dfrac{1}{r_3+r_1-r_{BD}}$ 取最小值时,

R_{AD} 取最大值

$\dfrac{\partial f}{\partial r_{BD}}=0,$

取 $\dfrac{-1}{(r_2+r_{BD})^2}+\dfrac{+1}{(r_3+r_1-r_{BD})^2}=0$ 时，取极值

$\therefore\quad r_2+r_{BD}=r_3+r_1-r_{BD}$

$\therefore\quad r_{BD}=\dfrac{r_3+r_1-r_2}{2}$

此时 $\dfrac{1}{R_{AD}}=\dfrac{2}{r_1+r_2+r_3}+\dfrac{1}{r_4}+\dfrac{2}{r_1+r_2+r_3}=\dfrac{4}{r_1+r_2+r_3}+\dfrac{1}{r_4}$

$=\dfrac{4r_4+r_1+r_2+r_3}{r_4(r_1+r_2+r_3)}$

$\therefore\quad R_{AD}=\dfrac{r_4(r_1+r_2+r_3)}{4r_4+r_1+r_2+r_3}$ 证毕

4.10 丹聂耳电池由两个同轴圆筒构成，长为 l, 外筒是内半径为 b 的铜，内筒是外半径为 a 的锌，两筒间是电阻率为 ρ 和相对介电常数为 ε 的硫酸铜溶液。试求:

(1) 这电池的电阻;

(2) 它所形成的圆柱电容器的电容;

(3) 计算乘积 RC 。

解: $(1)R=\int dR=\int_a^b\rho\dfrac{dr}{2\pi rl}=\dfrac{\rho}{2\pi l}\ln(b/a)$

$(2)C=\dfrac{Q}{\Delta V}=\dfrac{Q}{\int_a^b\vec{E}\cdot dr}=\dfrac{Q}{\int_a^b\cdot\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon rl}dr}=\dfrac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon El}{\ln(b/a)}$

$(3)R\cdot C=\dfrac{\rho}{2\pi l}\ln(b/a)\cdot\dfrac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon l}{\ln(b/a)}=\rho\cdot\varepsilon_0\varepsilon$

4.11 一个电动势为 ε 、内阻为 r 的电池给电阻为 R 的灯泡供电，试证当 $R=r$ 时，灯泡最亮，最大功率 $P_m=\dfrac{\varepsilon^2}{4r}=\dfrac{\varepsilon^2}{4R}$ 。

证: $\because\quad P=I^2\cdot R=\left(\dfrac{\varepsilon}{R+r}\right)^2\cdot R$

当 $\dfrac{dP}{dR}=0$ 时，$\dfrac{\varepsilon^2[(R+r)^2-r\cdot 2(R+r)]}{(R+r)^4}=0$

$\therefore\quad (R+r)^2-2R(R+r)=0$, 即 $[(R+r)-R]^2=R^2$

$\therefore\quad R=r$ 时，P 取极值

可证明此时 $R=r, P$ 取极大值

$\therefore\quad P_m=\dfrac{\varepsilon^2}{(2R)^2}\cdot R=\dfrac{\varepsilon^2}{4R}$　　证毕

4.12 一手电筒里两节干电池每节的电动势都是 1.5V, 内阻都是 0.3Ω, 小灯泡的电阻为 10Ω。试求:

(1) 通过小灯泡的电流;

(2) 小灯泡两端的电压;

(3) 小灯泡消耗的功率。

解：(1) 电流 $I=\dfrac{1.5+1.5}{0.3+0.3+10}=\dfrac{3}{10.6}\doteq 0.283$(安)

(2) 小灯泡路端电压 $V_{ab}=I\cdot R_{灯}=\dfrac{3}{10.6}\times 10\doteq 2.83$(伏)

(3) 小灯泡功率 $P=I^2\cdot R_{灯}=\dfrac{9}{112.36}\times 10\doteq 0.80$(瓦)

4.13 有两个电灯泡，一个上面标明 110V40W, 另一个上面标明 110V120W, 如果把它们串联起来接到 220V 的电源上，其中一个马上就烧坏了。为什么会烧坏？哪个灯泡烧坏了？如果两个灯泡都是 110V40W 的，则如何？

解：由 110V40W 知 $\dfrac{110^2}{R_1}=40$　　$\therefore\quad R_1=\dfrac{110^2}{40}=302.5$

由 110V120W 知 $\dfrac{110^2}{R_2}=120$　　$\therefore\quad R_2=\dfrac{110^2}{120}=100.83$

串联后：$I(R_1+R_2)=220$　　$I=\dfrac{220}{R_1+R_2}$

$V_1=IR_1=\dfrac{220}{R_1+R_2}R_1=220\times 0.75=165$(伏)

$V_2=IR_2=220\dfrac{220}{R_2}R_1+R_2=220\times 0.75=55$(伏)

$\because\quad V_1=165>110$ 伏　　$\therefore\quad R_1$ 灯会烧掉

当两灯泡均为 110V40W 时，$R_1=R_2$

$\therefore\quad$ 两灯各分压 110 伏，正常发光。

4.14 有一个标明 1kΩ40W 的电位器，试问：(1) 允许通过它的最大电流是多少？(2) 允许加在它两端的最高电压是多少？(3) 在它两端加上 10V 电压时，消耗的功率是多少？

解：(1) 由 $P=I^2R$　　$\therefore\quad I=\sqrt{P/R}=0.2$(安)

允许通过它的最大电流是 0.2 安

(2)$P=V^2/R$　　$\therefore\quad V=\sqrt{PR}=200$(伏)

允许加大它二端的最大电压为 200 伏

(3) 在两端加 10V 电压时，$P=V^2/R=0.1$(瓦)

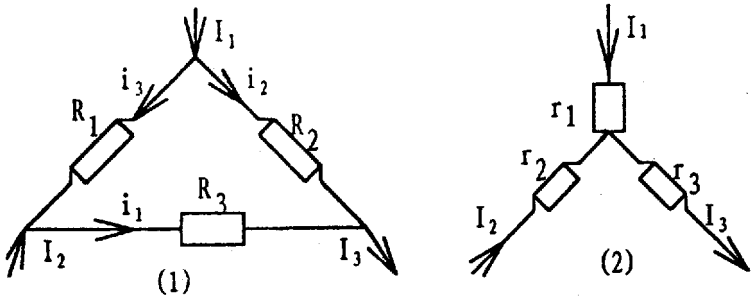
4.15 三个电阻 R_1、R_2 和 R_3 联接成三角形，如附图中 (1) 所示；另有三个电阻 r_1、r_2 和 r_3 联接成星形，如附图中 (2) 所示。如果这两种联法的 1 与 2 之间，2 与 3 之间，3 与 1 之间的电阻都分别相等，则 (1) 和 (2) 便互为等效电路。在解决复杂电路问题是，一个三角形电路 (1) 可以用它的星

形等效电路 (2) 来代替；反之亦然。这就叫 △-Y 变换方法。利用对应的两点间总电阻相等的要求，证明： (1) 从 △ 形联接到 Y 形联接的变换关系为：

$$r_1=\frac{R_2R_3}{R_1+R_2+R_3},r_2=\frac{R_3R_1}{R_1+R_2+R_3},r_3=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2+R_3};$$

(2) 从 Y 形联接到 △ 形联接的变换关系为：

$$R_3=\frac{r_1r_2+r_2r_3+r_3r_1}{r_3},R_2=\frac{r_1r_2+r_2r_3+r_3r_1}{r_2},R_1=\frac{r_1r_2+r_2r_3+r_3r_1}{r_1}$$



习题 4-15 附图

证明： (1) 标定由节点流入流出的电流如图所示

显然：
$$\begin{cases} i_3R_3+i_1R_1=i_2R_2 \\ I_1=i_3+i_2,I_2=i_1-i_3,I_3=i_1+i_2 \end{cases}$$
在相等效的变换下成立

对 △ 形： $U_{12\triangle}=i_3R_3$

对 Y 形： $U_{12Y}=I_1r_1-I_2r_2=(i_3+i_2)r_1-(i_1-i_3)r_2$

若 △ ⇒ Y 相等效交换，关系式成立。

即： $r_1=\frac{R_2R_3}{R_1+R_2+R_3},r_2=\frac{R_3R_1}{R_1+R_2+R_3},r_3=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2+R_3}$

这时，
$$U_{12Y}=(i_3+i_2)\frac{R_2R_3}{R_1+R_2+R_3}-(i_1-i_3)\frac{R_1R_3}{R_1+R_2+R_3}$$
$$=\frac{1}{R_1+R_2+R_3}[i_3(R_2R_3+R_1R_3)+i_2R_2R_3-i_1R_1R_3]$$

由 $i_2R_3-i_1R_1=i_2R_3$

$$\therefore\quad U_{12Y}=\frac{1}{R_1+R_2+R_3}[i_3(R_2R_3+R_1R_3)+i_3R_3R_3]=i_3R_3$$

显见满足 $U_{12\triangle}=U_{12Y}$

同理 $U_{23\triangle}=U_{23Y}$ $U_{13\triangle}=U_{13Y}$

∴ △ 变换到 Y 型 r_1 、 r_2 、 r_3 关系成立。证毕

(2) 同理，由 Y 型变换到 △ 型

$U_{12Y}=I_1r_1-I_2r_2$ $U_{12\triangle}=R_3i_3$

在 $R_1=\frac{r_1r_2+r_2r_3+r_3r_1}{r_1},R_2=\frac{r_1r_2+r_2r_3+r_3r_1}{r_2},$

$R_3=\frac{r_1r_2+r_2r_3+r_3r_1}{r_3}$

要求： $U_{12\triangle}=U_{12Y}$ $U_{23\triangle}=U_{23Y}$ $U_{13\triangle}=U_{13Y}$ 成立

$$U_{12\triangle}=r_1r_2+r_2r_3+r_3r_1r_3\cdot i_3=(r_2+r_1)i_3+\frac{r_1r_2}{r_3}i_3,$$

由 $i_3r_1=(I_1-i_2)r_1,i_3r_2=(i_1-I_2)r_2$

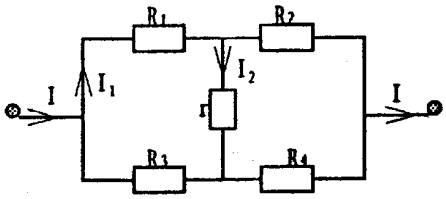
$$U_{12\triangle}=r_1I_1-r_1i_2+r_2i_3+\frac{r_1r_2}{r_3}i_3=r_1I_1-r_2I_2+r_2i_1-r_1i_2+\frac{r_1r_2}{r_3}i_3$$
$$=I_1r_1-I_2r_2+\frac{i_1r_3r_2-i_2r_1r_3+r_1r_2i_3}{r_3}$$

由前面已知的 $i_1R_1+R_3i_3-i_2R_2=0$ 及 r_1 、 r_2 、 r_3 关于 R_1 、 R_2 、 R_3 的表达式

显有 $U_{12\triangle}=I_1r_1-I_2r_2+0=U_{12Y}$

同理 $U_{23\triangle}=U_{23Y},U_{13\triangle}=U_{13Y}$ 证毕

4.16 五个电阻联接如图所示，设 R_1,R_2,R_3,R_4 和 r 都已知，求 a 、 b 是的电阻。



习题 4-16 附图

解：标定支路电流如图：

$$\begin{cases} I_1R_1-R_3(I-I_1)+I_2r=0 \\ (I_1-I_2)R_2-(I+I_2-I_1)R_4-I_2r_2=0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} I_1(R_1+R_3)+I_2r=IR_3 \\ I_1(R_2+R_4)+I_2(-R_2-R_4-r)=R_4I \end{cases}$$

$$\therefore\ I_1=\frac{R_3(r+R_2+R_4)+R_4r}{(R_2+R_4)r+(R_1+R_3)(R_2+R_4+r)}I$$

$$I_2=\frac{R_3(R_2+R_4)-R_4(R_1+R_3)}{r(R_2+R_4)+(r+R_2+R_4)(R_1+R_3)}I$$

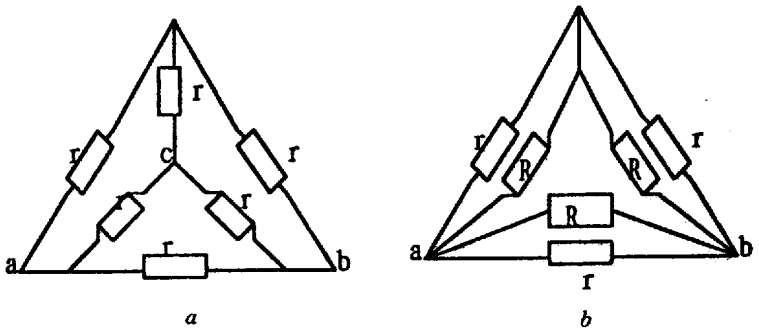
$$\therefore\ U_{ab}=I_1R_1+(I_1-I_2)R_2=I_1(R_1+R_2)-I_2R_2$$

$$=\frac{(R_1+R_2)R_3(r+R_2+R_4)+R_4(R_1+R_2)r-R_2R_3(R_2+R_4)+R_2R_4(R_1+R_3)}{(R_2+R_4)r+(R_1+R_3)(R_2+R_4+r)}I$$

$$R_{ab}=\frac{U_{ab}}{I}$$

$$=\frac{(R_1+R_2)R_3(R_2+R_4+r)+R_4r(R_1+R_2)+R_4R_2(R_1+R_3)-R_2R_3(R_2+R_4)}{(R_2+R_4)r+(R_1+R_3)(r+R_2+R_4)}$$

4.17 用 6 个相同的电阻 r，联接成如图所示的电路，求 R_{ab},R_{ac} 。



习题 4-17 附图

解：图中三角形与星形接法线路等效为图 (b)

$$R_1=\frac{r_1r_2+r_2r_3+r_3r_1}{r_1}$$

$$=R_2=R_3=R=3r\quad(r_1=r_2=r_3)$$

$$\therefore\quad R_{ab}=\frac{\frac{Rr}{R+r}\left(\frac{Rr}{R+r}+\frac{Rr}{R+r}\right)}{\frac{Rr}{R+r}+\frac{Rr}{R+r}+\frac{Rr}{R+r}}=\frac{2}{3}\left(\frac{Rr}{R+r}\right)=\frac{2}{3}\frac{3r^2}{4r}=\frac{1}{2}r$$

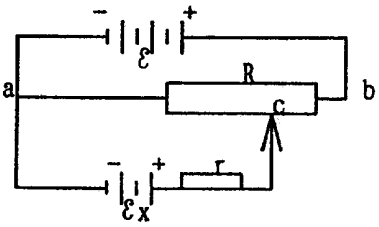
从对称性分析， a 、 b 、 c 、 d 四个节点完全等价，所以

$$R_{ab}=R_{ac}=\frac{1}{2}r$$

解： (1)$\because$ $I_{\mathcal{E}_x}=0$ 时， $\dfrac{\mathcal{E}}{R}\cdot R_{x_0}=\mathcal{E}_x$

即 $\dfrac{\mathcal{E}}{R}\cdot\dfrac{R}{l}\cdot x_0=\mathcal{E}_x$ $\quad\therefore\quad x_0=\dfrac{\mathcal{E}_x}{\mathcal{E}}l$

4.18 电势差计是用来精确测量电势差的仪器，它的线路如附图所示。$\mathcal{E}$ 是辅助电源的电动势，其内阻可略去不计，$\mathcal{E}_x$ 是待测电源（或标准电源）的电动势，其内阻为 r；R 是一个均匀电阻，在它上面各处，单位长度的电阻都相同，它的长度为 $ab=l, c$ 是它上面的一个滑动接头，a 到 c 的长度为 $ac=x$。设 $\mathcal{E}$、$\mathcal{E}_x$ 和 l 都已知。(1) 求电势差计平衡（即平衡 $\mathcal{E}_x$ 的电流为零）时 x 的值 x_0；(2) 当 $x\neq x_0$ 时，通过 $\mathcal{E}_x$ 的电流方向如何？(3) 当 $\mathcal{E}<\mathcal{E}_x$ 时结果如何？



习题 4-18 附图

(2) 当 $x\neq x_0$ 时，若 $x>x_0$，则 R_{ac} 上的电势差 $>\mathcal{E}_x$，此时电流由 $\mathcal{E}_x$ 正极流向负极，充电；若 $x<x_0$，则 R_{ac} 上的电势差 $<\mathcal{E}_x$，此时电流由 $\mathcal{E}_x$ 的负极流向正极，放电。

(3) 若 $\mathcal{E}<\mathcal{E}_x$，则 C 滑头找不到平衡点，$\mathcal{E}_x$ 的电流总是由负极流向正负即放电。

4.19 一电路如附图，求：(1)a、b 断开时的 V_{ab};(2)a、b 短路时通过 $\mathcal{E}_1$ 电流的大小和方向。

解：(1)a、b 断开时，标定电中中电流为 I_1，方向如图所示，则：

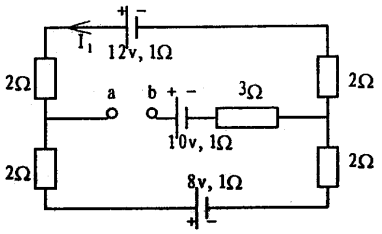
$$I_1(2+2+2+2)+8+I_1\cdot 1-12+I_1\cdot 1=0\left(\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=0\right)$$

$$\therefore\quad I_1=\frac{12-8}{10}=0.4(\text{安})$$

又 $V_{ac}=I_1\cdot 2+8+I_1\cdot 1+I_2\cdot 2=5I_1+8=10(\text{伏})$

$I_{cb}=0(\text{断路})$

$\therefore\quad V_{ab}=V_{ac}-10=0(\text{伏})$



习题 4-19 附图 a

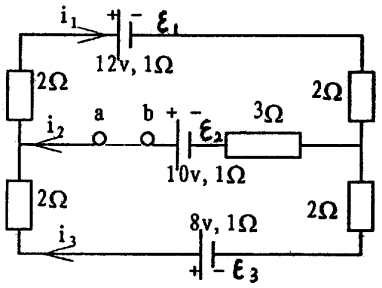
(2)a、b 短路时，标定支路电流如左图

$$\text{则}\begin{cases} i_1=i_2+i_3 \\ i_1(2R+r)+\mathcal{E}_1+i_2(R_1+r)-\mathcal{E}_2=0 \\ -i_2(R_1+r)+\mathcal{E}_2+i_3(^2R+r)-\mathcal{E}_3=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \therefore\quad 5i_1+12+4i_2-10=0 \\ -4i_2+10+5i_1-5i_2-8=0 \end{cases}$$

$$\therefore\begin{cases} 5i_1+4i_2=-2 \\ +5i_1-9i_2=-2 \end{cases}$$

$\therefore\quad i_2=0, i_1=-0.4(\text{安})$

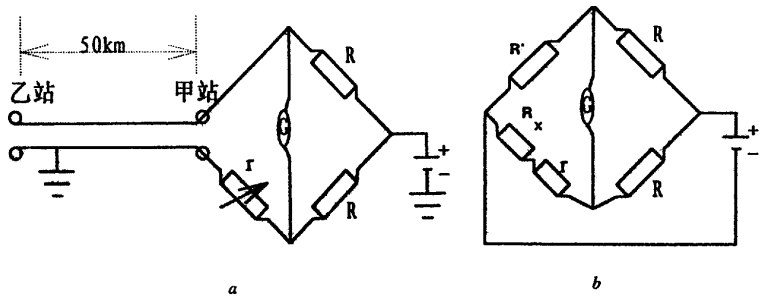


习题 4-19 附图 b

事实上由 (1) 便可知 $V_{ab}=0$，所以 ab 短路仍有通过，$\mathcal{E}_1$ 的电流为 0.4 安。

4.20 甲乙两站相距 50km，其间有两条相同的电话线，有一条因某处触地而发生故障，甲站的检修人员用图中的办法找出触地处到甲站的距离 x，让乙站把两条电话线短路（即接在一起），作为电桥的一臂，调节 r 使通过检流计 G 的电流为零，已知电话线每公里长的电阻为 6.0Ω，测得 $r=360\Omega$，求 x。

解：此线图等效于附图，$R'=(100-x)6.0(\Omega), R_x=6x(\Omega)$



a b

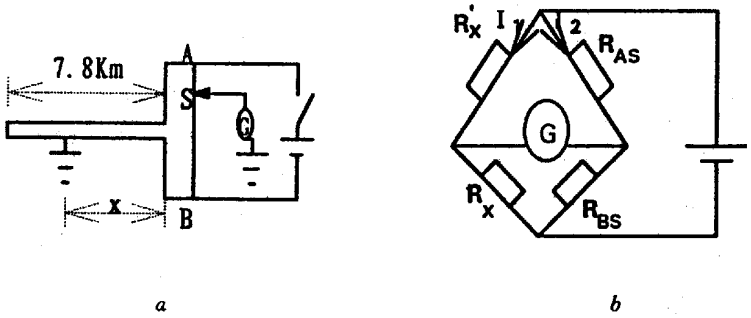
习题 4-20 附图

由题义 $I_G = 0$ 时， $r = 360\Omega$,

$\therefore \quad R' = R_x + r \qquad$ 即 $600 - 6x = 6x + 360$

$\therefore \quad x = \dfrac{600 - 360}{12} = 20(\text{km})$

4.21 为了找出电缆在某处损坏而通地的地方，可以使用如图的装置。 AB 一条长为 100cm 的电组线，接头 S 可以在它上面滑动。已知电缆长 7.8km, 设当 S 滑到 $\overline{SB} = 41\text{cm}$ 时，通过电流计 G 的电流为零。求电缆损坏处到 B 的距离 x 。



a b

习题 4-21 附图

解：此线路可等效为 b 图： R' 及 R_x 为电缆电阻， R_{AS} 和 R_{SB} 为滑头分电阻线的二边电阻，R' 为扣除 x 段的电缆电阻

由题义 $I_G = 0 \qquad \therefore \quad \begin{cases} I_1 \cdot R' = I_2 \cdot R_{AS} \\ I_1 \cdot R_x = I_2 \cdot R_{SB} \end{cases}$

$\therefore \quad \dfrac{R'}{R_x} = \dfrac{R_{AS}}{R_{SB}} = \dfrac{100 - 41}{41}$

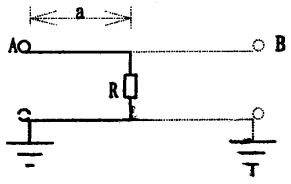
$\therefore \quad \dfrac{2 \times 7.8 - x}{x} = \dfrac{59}{41} \qquad \therefore \quad x = \dfrac{15.6 \times 41}{100} = 6.4(\text{km})$

即损坏处距 B 点 6.4km

4.22 电缆长 50km, 中间某处发生障碍（即漏电）。现在检查如下：把 B 端断开，在 A 端加上电压 200V, 测得 B 端电压为 40V 。再把 A 端断开，在 B 端加上电压，如要使 A 端电压是 40V, 则 B 端需加电压 300V 。求障碍到 A 端的距离 a(见附图) 。

$$\therefore 260 = \frac{300}{R + R' + R_a \dfrac{50 - a}{50}} \cdot R'$$

解：当 B 端断开，等效于右图 b, 其中 R_a 为 a 段电缆电阻，R' 为 50-a 段的电阻。R_a 为 $a$km 段电阻，R_{50} 为 50km 段电阻。在 A 与地间加电压 200 伏，则电流为



$$I=\frac{V_A}{R_a+R+\dfrac{R_a\cdot R'}{R_{50}}}$$

$$\therefore\quad V_{AB}=200-V_B=IR_a$$

$$\therefore 160=\frac{200}{R_a+R+\dfrac{R_a\cdot R'}{R_{50}}}\cdot R_a$$

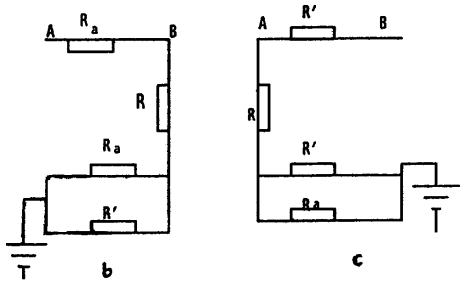
$$=\frac{200}{1+\dfrac{R}{R_a}+\dfrac{50-a}{50}}$$

当 A 端断开：等效电路为右图 c, R' 、 R_a 同上。

B 端加电压 300 伏，则

$$I=\frac{V_B}{R+R'+\dfrac{R'\cdot R_a}{R_{50}}}$$

$$\therefore\quad V_{AB}=300-V_A=300-40=IR'$$



习题 4-22 附图

$$=\frac{300}{\dfrac{R}{R_{50}-R_a}+1+\dfrac{50-a}{50}\cdot\dfrac{a}{50-a}}$$

$$=\frac{300}{1+\dfrac{a}{50}+\dfrac{R}{R_{50}-R_a}}$$

记 $\dfrac{R}{R_a}=\dfrac{R}{a\cdot r}=\dfrac{1}{a}b\qquad b=\dfrac{R}{r}, r$ 为单位长度电缆的电阻值

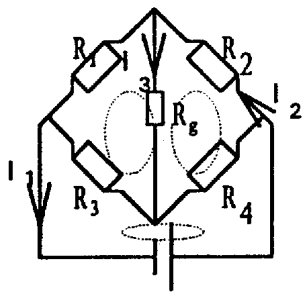
$$\frac{R}{R_{50}-a}=\frac{R}{(50-a)\cdot r}=\frac{1}{50-a}b$$

$$\text{联立}\begin{cases}1+\dfrac{1}{a}b+\dfrac{50-a}{50}=\dfrac{200}{160}=\dfrac{5}{4}\\ 1+\dfrac{a}{50}+\dfrac{1}{50-a}b=\dfrac{300}{260}=\dfrac{15}{13}\end{cases}\quad\text{消元 (消}b\text{)}$$

$$\therefore\quad 2a-50=\frac{5}{4}a-\frac{15}{13}(50-a)$$

$$\therefore\quad a=\frac{400}{21}=19(\text{km})$$

4.23 下图是惠斯登电桥的电路，设电阻 R_1 、R_2 、R_3 、R_4 和 R_g 以及电源的电动势 $\mathcal{E}$ 和它的内阻 r 都已知。(1) 求通过 R_g 的电流 I_g;(2) 在什么情况下 I_g 是从 B 到 D?(3) 在什么情况下， I_g 是从 D 到 B?



习题 4-23 附图

解：利用电流守恒，标定各支路电流如图

(1) 由基尔霍夫方程：写出图上所标三个回路的回路方程：

$(1)(I_2-I_3)R_1-(I_1-I_2+I_3)R_3-I_3R_g=0$

$(2)I_3R_g-(I_1-I_2)R_4+I_2R_2=0$

$(3)-\mathcal{E}+I_1r+(I_1-I_2)R_4+(I_1-I_2+I_3)R_3=0$

$$\therefore\quad\begin{cases}-R_3I_1+(R_1+R_3)I_2-(R_1+R_3+R_g)I_3=0\\ -R_4I_1+(R_4+R_2)I_2+R_gI_3=0\\ (r+R_4+R)3)I_1+(-R_4-R_3)I_2+R_3I_3=\mathcal{E}\end{cases}$$

$$\therefore \quad I_3 = \frac{\begin{vmatrix} -R_3 & R_1+R_3 & 0 \\ -R_4 & R_2+R_4 & 0 \\ r+R_4+R_3 & -(R_3+R_4) & \mathcal{E} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -R_3 & R_1+R_3 & -R_1-R_3-R_g \\ -R_4 & R_2+R_4 & R_g \\ r+R_4+R_3 & -(R_3+R_4) & R_3 \end{vmatrix}}$$

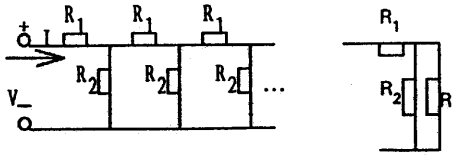
$$= \frac{-\mathcal{E}(R_2+R_4)R_3+(R_1+R_3)R_4\mathcal{E}}{\begin{vmatrix} -R_3 & R_1+R_3 & -R_1-R_3-R_g \\ -R_4 & R_2+R_4 & R_g \\ r+R_4+R_3 & -(R_3+R_4) & R_3 \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{-\mathcal{E}(R_1+R_4-R_2R_3)}{\begin{vmatrix} -R_3 & R_1+R_3 & -R_1-R_3-R_g \\ -R_4 & R_2+R_4 & R_g \\ r+R_3+R_4 & -(R_3+R_4) & R_3 \end{vmatrix}}$$

(2) 当 $R_1R_4 > R_2R_3$ 时， I_g 从 B 到 D

(3) 当 $R_1R_4 < R_2R_3$ 时， I_g 从 D 到 B

4.24 如图由 R_1 和 R_2 构成的无穷级分压电路，求给定输入电压 V 下的输入电流 I 。



习题 4-24 附图

解：设 n 级分压电路的等效电阻为 R, 则对 $n+1$ 级如图

$$R_{n+1} = R_1 + \frac{RR_2}{R+R_2}$$

$$n \to \infty \quad R_n = R_{n+1} = R$$

$$\therefore \quad R = R_1 + \frac{R_2R}{R+R_2}$$

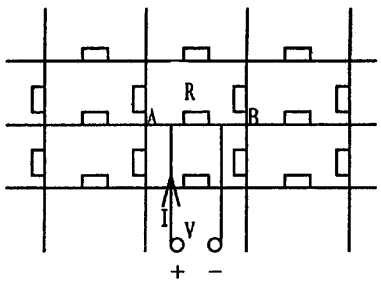
$$\therefore \quad R^2 - R_1R - R_1R_2 = 0$$

$$\therefore \quad R = \frac{R_1 \pm \sqrt{R_1^2+4R_1R_2}}{2}$$

一定有不等式 $R > R_1, \therefore \quad R = \dfrac{R_1+\sqrt{R_1^2+4R_1R_2}}{2}$

$$\therefore \quad I = \frac{V}{R} = \frac{2V}{R_1+\sqrt{R_1^2+4R_1R_2}}$$

4.25 如图无穷网格格式电路, 全部电阻的阻值相同, 设为 R 。当在其中任一电阻两端加上电压 V 时，求电流 I 。



习题 4-25 附图

解：当输入电流 I 进入 A 点，由平面网络对称性流经 R 的电流为 $\dfrac{I}{4}$

当输入电流 (I) 出 B 点，由平面网络对称性流经 R 的电流为 $\dfrac{I}{4}$

利用电流迭加原理，由 A 输入 B 输出电流 I 则流经 R 的电流为

$$\frac{I}{4}+\frac{I}{4}=\frac{I}{2}$$

此时 $V_{ab} = \dfrac{I}{2}\cdot R = V \qquad \therefore \quad I = \dfrac{2V}{R}$

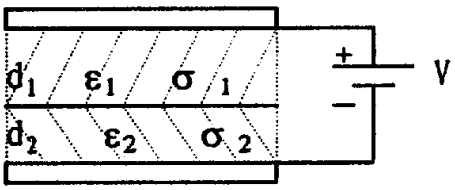
4.26 一平行板电容器极板的面积为 S, 两板间充满两层均匀介质, 它们的厚度分别为 d_1 和 d_2 相对介电常数分别为 ε_1 和 ε_2, 电导率分别为 σ_1 和 σ_2(见图) 。略去边缘效应, 当两极板的电势差为 V 时, 试求:

(1) 两介质中的电场强度和电位移;

(2) 两介质交界面上的电荷的面密度;

(3) 通过这电容器的电流;

(4) 讨论 $\sigma_1 = 0$ 的情况。



习题 4-26 附图

解: 此题属稳恒电流和静电场综合求介的问题。电介质不同于纯静电场中的电介质, 而是导电电介质。

基本方程: $\begin{cases} \oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=0 & \vec{E}\text{为稳恒电场} \\ \oint \vec{j}\cdot d\vec{s}=0 & \vec{j}=\sigma\vec{E} \end{cases}$

由对称性可知电流密度方向垂直向下, 又由 $\oint \vec{j}\cdot d\vec{s}=0$, 所以二介质中电流密度大小相等为 $\vec{j}$, 方向一致向下。

$\therefore \quad \vec{E}_1=\dfrac{\vec{j}_1}{\sigma_1}=\dfrac{\vec{j}}{\sigma_1} \qquad \vec{E}_2=\dfrac{\vec{j}_2}{\sigma_2}=\dfrac{\vec{j}}{\sigma_2}$

又 $V=E_1d_1+E_2d_2=\left(\dfrac{d_1}{\sigma_1}+\dfrac{d_2}{\sigma_2}\right)j \qquad \therefore \quad j=\dfrac{V\sigma_1\sigma_2}{d_1\sigma_2+d_2\sigma_1}$

$\therefore \quad E_1=\dfrac{V\sigma_2}{d_1\sigma_2+d_2\sigma_1} \quad E_2=\dfrac{V\sigma_1}{d_1\sigma_2+d_2\sigma_1}$ 方向向下与$\vec{j}$一致

$\therefore \quad D_1=\varepsilon_0\varepsilon_1E_1=\dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_1\sigma_2V}{d_1\sigma_2+d_2\sigma_1} \quad D_2=\varepsilon_0\varepsilon_2E_2=\dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_2\sigma_1V}{d_1\sigma_2+d_2\sigma_1}$ 方向同$\vec{j}$

(2) 介质分界面上面电荷密度 $\sigma_e=\varepsilon_0(E_2-E_1)=\dfrac{\varepsilon_0(\sigma_1-\sigma_2)}{d_1\sigma_2+d_2\sigma_1}V$

其中自由电荷的密度 $\sigma_{e0}=D_2-D_1=\dfrac{\varepsilon_0(\varepsilon_2\sigma_1-\varepsilon_1\sigma_2)}{\sigma_2d_1+\sigma_1d_2}V$

(3)通过电容器的电流 $I=\int \vec{j}\cdot d\vec{s}=\dfrac{\sigma_1\sigma_2VS}{d_1\sigma_2+d_2\sigma_1}$

(4)$\sigma_1=0$ 时, $E_2=0, D_2=0, I=0$

介质 1 中同于前面讨论的纯静电场中的电介质

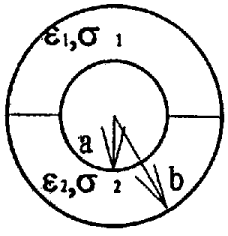
介质 2 中同于前面讨论过的纯静电场中的导体

4.27 一长圆柱电容器, 长为 L, 内圆柱半径为 a, 外圆柱壳半径为 b, 其中两半填满均匀介质, 介电常数和电导率分别为 ε_1 、 σ_1 和 ε_2 、 σ_2(见附图) 。当通过电容器的电流为 I 时, 求:

(1) 电容器的电势差;

(2) 内圆柱表面的自由电荷密度;

(3) 通过介质 1 的总电流。



习题 4-27 附图

解: (1) 取柱坐标由对称性及 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$

$\therefore \quad \vec{E}_1=E_1\hat{\vec{r}}=E_2\hat{\vec{r}}=\vec{E}_2$

$\therefore \quad \vec{j}_1 = \dfrac{I_1}{\pi r L}\hat{\vec{r}} \quad \vec{j}_2 = \dfrac{I - I_1}{\pi r L}\hat{\vec{r}}$ 且 $\dfrac{I_1}{\sigma_1 \pi r L} = \dfrac{I - I_1}{\sigma_2 \pi r L}$

即 $\sigma_2 I_1 = \sigma_1 (I - I_1) \quad I_1 = \dfrac{\sigma_1 I}{\sigma_1 + \sigma_2} \quad I - I_1 = \dfrac{\sigma_2 I}{\sigma_1 + \sigma_2}$

$\vec{j}_1(r) = \dfrac{\sigma_1 I}{\sigma_1 + \sigma_2}\dfrac{\vec{r}}{\pi r^2 L} \quad \vec{j}_2(r) = \dfrac{\sigma_2 I}{\sigma_1 + \sigma_2}\dfrac{\vec{r}}{\pi r^2 L}$

且 $\vec{E}_1 = \vec{E}_2 = \dfrac{I}{\sigma_1 + \sigma_2}\dfrac{\vec{r}}{\pi r^2 L}$

$$\therefore \quad U = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{I}{(\sigma_1 + \sigma_2)\pi L}\int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{I}{(\sigma_1 + \sigma_2)\pi L} \cdot \ln(b/a)$$

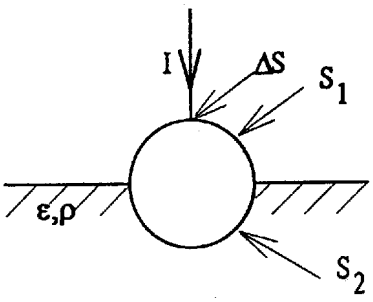
(2) 在介质 1 中，由高斯定理： $\sigma_{1e0}|_{r=a} = \varepsilon_1 \varepsilon_1 E_1 - 0|_{\text{导体中}\sigma_{\text{导}} \gg \sigma_1, E_{\text{导}} \to 0} = \varepsilon_0 \varepsilon_1 \cdot \dfrac{I}{\sigma_1 + \sigma_2}$

$\left.\dfrac{1}{\pi r L}\right|_{r=a} = \varepsilon_0 \varepsilon_1 \dfrac{1}{\sigma_1 + \sigma_2}\dfrac{1}{a\pi L}$

同样 $\sigma_{2e0} = \varepsilon_0 \varepsilon_1 \dfrac{I}{\sigma_1 + \sigma_2}\left.\dfrac{1}{\pi r L}\right|_{r=a} = \varepsilon_0 \varepsilon_2 \dfrac{I}{\sigma_1 + \sigma_2}\dfrac{1}{a\pi L}$

(3) 通过介质的电流 $I_1 = \dfrac{\sigma_1 I}{\sigma_1 + \sigma_2}$

4.28 一球形电极，一半埋入大地，电流为 I。设大地电阻率为 ρ, 介电常数为 ε, 求电极上所带总电荷 Q(参看附图)。



习题 4-28 附图

解：在球形电极埋入大地一半时：分界面上 $\vec{E}$ 连续 (切向连续) 整个空间电场分布关于球心对称由

$$\oint \vec{j} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\therefore \quad \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iint_{S_2} \rho \vec{j} \cdot d\vec{s} = \rho I$$

$$\therefore \quad E 2\pi r^2 = \rho I \qquad \therefore E = \frac{\rho I}{2\pi r^2} \quad \vec{E} = \frac{\rho I}{2\pi r^2}\hat{\vec{r}}$$

由高斯定理： $\oint \vec{D} \cdot ds = \varepsilon_0 \iint_{S_1} \vec{E} \cdot ds + \varepsilon_0 \varepsilon \iint_{S_2} \vec{E} \cdot ds = Q_0$

$\therefore Q_0 = \varepsilon_0 (1 + \varepsilon)\rho I$ 自由电荷

4.29 在上题中，若球形电极全部埋入大地，求电极上的自由电荷 Q_0。

解：若球电极全部埋入大地，则：

$$\oint \vec{j} \cdot d\vec{s} = \iint_{S_1 + S_2 = S} \vec{j} \cdot d\vec{s} + \iint_{\Delta S} \vec{j} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \text{由} \iint_{\Delta S} \vec{j} \cdot d\vec{s} = -I$$

$$\therefore \quad \iint_{S_1 + S_2 = S} \vec{j} \cdot d\vec{s} = I \qquad \therefore \quad \iint_{S_1 + S_2} \frac{1}{\rho}\vec{E} \cdot d\vec{s} = I$$

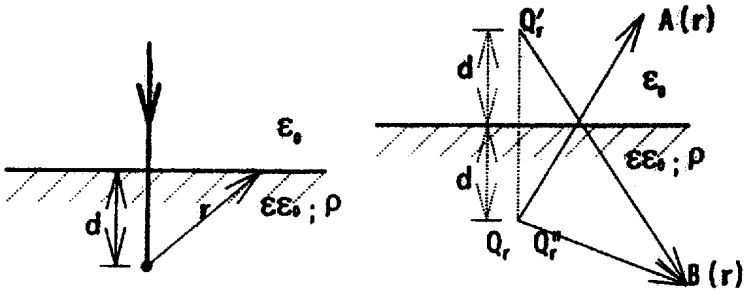
$$\therefore \quad \iint_{S_1 + S_2 = S} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \rho I$$

由高斯定理： $\vec{Q}_0 = \oint_{S + \Delta S} \vec{D} \cdot d\vec{s} = \varepsilon_0 \varepsilon \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} + \iint_{\Delta S} \vec{D} \cdot d\vec{s} = \varepsilon_0 \varepsilon \rho I + \iint_{\Delta S} \vec{D} \cdot d\vec{s}$

$\because$ $\Delta S \to 0$ 且导体中 $\sigma_{导} \gg \dfrac{1}{\rho}$

$\therefore$ $E_{导} \to 0 (\sigma_{导} E_{导} = j (j$为有限量$))$ $\therefore$ $\vec{Q}_0 = \varepsilon_0 \varepsilon \rho I$

4.30 一微形电极埋入电阻率为 ρ、相对介电常数为 ε 的大地中，深度为 d, 通过电极的电流为 I, 求大地表面与微形电机有距离为 r 处的自由面电荷和极化面电荷密度。



习题 4-30 附图

解：电流 I 经微电极流入大地，该问题对应的基本规律为

$$\oint \vec{j} \cdot \vec{s} = I \qquad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \qquad \vec{j} = \sigma \vec{E}$$

$$\text{在静电场中} \oint \vec{D}_r \cdot d\vec{s} = Q_r \qquad \oint \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = 0 \qquad \vec{D}_r = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}_r$$

可见 $\vec{j} \rightleftharpoons \vec{D}_r$ $\vec{E} \rightleftharpoons \vec{E}_r, \vec{I} \rightleftharpoons \vec{Q}_r$完全对应$[\vec{\sigma} \rightleftharpoons (\vec{\varepsilon}_0 \vec{\varepsilon}_r)]$

即问题化为距真空与 ε 介质分界面 d 处的电荷 Q_r 的 $\vec{E}_r$ 及 $\vec{D}_r$ 分布， $\vec{E}_r$ 、 $\vec{D}_r$ 分布形式完全换为 $\vec{E}$ 分布及 $\vec{j}$ 分布。

介质 ε_r 中： $\vec{E}_r = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\dfrac{Q_r r_1}{\varepsilon_1 r_1^3} + \dfrac{Q_r' r_2}{r_2^3} \right)$, $\vec{D}_r = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}_r$

真空中： $\vec{E}_r = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\dfrac{Q_r r_1'}{\varepsilon_1 r_1'^3} + \dfrac{Q_r'' r_1'}{r_1'^3} \right)$, $\vec{D}_r = \varepsilon_0 \vec{E}_r$

$\therefore$ 对应的有 $\vec{E} = \begin{cases} \dfrac{1}{4\pi\sigma} \left(\dfrac{I\vec{r}_1}{r_1^3} + \dfrac{I\vec{r}_2}{r_2^3} \right) & \text{大地中} \\ \dfrac{1}{4\pi\sigma} \left(\dfrac{2I\vec{r}_1'}{r_1'^3} \right) & \text{真空中} \end{cases}$

$$\vec{j} = \begin{cases} \dfrac{I}{4\pi} \left(\dfrac{\vec{r}_1}{r_1^3} + \dfrac{\vec{r}_2}{r_2^3} \right) & \text{大地中} \\ 0 & \text{真空中} \end{cases}$$

$\therefore$ $\vec{D} = \begin{cases} \dfrac{\varepsilon_0 \varepsilon I}{4\pi\sigma} \left(\dfrac{\vec{r}_1}{r_1^3} + \dfrac{\vec{r}_2}{r_2^3} \right) & \text{大地} \\ \dfrac{\varepsilon_0 I}{2\pi\sigma r_1^3} \vec{r}_1 & \text{真空} \end{cases}$

在距电极 r 的地面 $r_1 = r_2 = r$,

$\hat{\vec{r}_1} = \dfrac{\sqrt{r^2 - d^2}}{r} e_x + \dfrac{d}{r} e_y$ $\hat{\vec{r}_2} = \dfrac{\sqrt{r^2 - d^2}}{r} e_x + \dfrac{d}{r} e_y$

$\sigma_{e_0} = D_{2n} - D_{1n} = \dfrac{\varepsilon_0 I d}{2\pi\sigma r^3} = \dfrac{\varepsilon_0 I d\rho}{2\pi r^3}$ $\sigma_e = \varepsilon_0 (E_{2n} - E_{1n}) = \dfrac{\varepsilon_0 I d}{2\pi\sigma r^3} = \dfrac{\varepsilon_0 I d\rho}{2\pi r^3}$

$\therefore$ $\sigma_e' = \sigma_e - \sigma_{e_0} = 0$